

Module 110_Définition de la gestion des marchandises

Situation initiale

EnterSite SA est un fournisseur renommé dans le domaine des logiciels et du matériel informatique ainsi que dans le commerce des consommables correspondants. C'est pourquoi la gestion du matériel occupe une place centrale au sein de l'entreprise. Il est essentiel d'organiser de manière rapide et économique d'importants flux de matériel, car cela favorise la fidélisation et la croissance de la clientèle. L'un des défis de la gestion du matériel est de trouver l'équilibre entre les coûts de stockage des marchandises et la disponibilité des livraisons.

Des spécialistes de la logistique, des achats et de la planification de la production relèvent ce défi au quotidien. Ils travaillent en étroite collaboration avec le service des ventes et le service financier et assurent ainsi un flux de marchandises optimal et économique au sein d'EnterSite SA.

Pour réussir dans le domaine de la gestion des marchandises, il est nécessaire de posséder des compétences opérationnelles et de penser de manière interconnectée. Ce sont précisément ces compétences que vous allez acquérir pendant votre apprentissage. Plongez-vous dans un sujet passionnant et stimulant. Ayez toujours à l'esprit l'objectif de fournir à votre entreprise tout ce dont elle a besoin pour satisfaire les besoins de ses clients.

Bonne chance!

10. Définition de la gestion des marchandises

10.1 Que comprend la gestion des marchandises?

La gestion des marchandises regroupe tous les flux de marchandises et de données au sein d'une entreprise (en interne). Les points clés suivants font partie intégrante de la gestion des matières:

- **Approvisionnement et stockage:** par ex. planification des besoins (planification et approvisionnement) en matières premières, fournitures, produits commerciaux, services et informations (voir 10.5.1)
- **Logistique interne:** par ex. préparation des commandes et transports internes pour la production ou la création de services (voir 10.5.2)
- **Production et élimination:** par ex. les flux de marchandises dans la production et l'élimination des rebuts et des déchets (voir 10.5.3)
- **Distribution:** livraison de produits prêts à être vendus (voir 10.5.4)

La gestion marchandises peut être divisée en trois types:

- **Gestion intégrée des matières:** par ex. tous les articles et informations requis par la production doivent être gérés de façon centrale
- **Gestion intégrée avancée des matières:** par ex. assurer l'approvisionnement de toute l'entreprise – approvisionnement, gestion des stocks, planification de la production
- **Gestion totalement intégrée des matériaux:** par ex. la livraison au marché des biens et services

Approvisionnement	Planification de la demande, étude de marché de l'approvisionnement
Logistique	Stockage, logistique interne
Production	Détermination du besoin, tri-recyclage, élimination de déchets
Gestion intégrée des matières	
Plus production	Planification de la production
Gestion intégrée avancée des matières	
Plus logistique	Distribution
Gestion totalement Intégrée des matériaux	

La difficulté de la gestion des matières est de faire coïncider au mieux les différents objectifs de tous les services concernés:

- Couvrir les besoins matières
- Assurer la capacité de livraison (production et distribution)
- Réduire les quantités manquantes
- Réduire les coûts de stockage
- etc...

Remarque

Dans la gestion matière, le bon article est mis à disposition au bon moment, au bon endroit, dans la bonne quantité, avec la bonne qualité et au bon prix (la règle des 6B du professeur Jünemann, Université de Dortmund).



10.2 Objectifs et tâches de la gestion des matières

La gestion des matières consiste à optimiser le flux de marchandises dans une entreprise, aussi bien dans l'approvisionnement, la mise à disposition interne (préparation des commandes, transport) ainsi que dans le stockage et la distribution selon les besoins. Les différents flux de marchandises sont synchronisés et organisés de la manière la plus économique possible (coûts réduits, disponibilité rapide).

L'optimisation des marges est ici aussi le but ultime. Des indicateurs (voir 10.6) sont utilisés pour la comparaison, la gestion et l'optimisation.

Remarque

L'objectif fondamental de la gestion des matières est de couvrir les besoins de la production et/ou de la fourniture de prestations de service en temps voulu et de manière économique.



Les objectifs de la gestion des matières peuvent être répartis en trois groupes:

Objectifs formels

Les objectifs formels sont plutôt à long terme et ont un caractère économique, mesurés en valeur. Ils sont répartis en trois sous-domaines:

- **Coûts d'achat:** coûts générés dans le cadre du processus d'approvisionnement, tels que les coûts de passation de commande (achat, logistique, réception des marchandises, etc...) et le prix d'achat des marchandises. On cherchera à minimiser les 2
- **Frais de stockage:** les frais de stockage tels que le capital immobilisé ainsi que les articles à faible rotation doivent être maintenus aussi bas que possible
- **Coûts liés aux ruptures de stock:** éviter les erreurs et les coûts qui en découlent, par exemple une mauvaise gestion des dates de commande

Objectifs spécifiques

Ces objectifs comprennent la garantie des marchandises nécessaires à l'entreprise:

- La bonne marchandise
- Le bon endroit
- Le bon moment
- La bonne quantité
- La bonne qualité
- Le bon prix

Le délai de livraison du fournisseur fait également partie des objectifs spécifiques, et, si l'article n'est pas disponible en stock, ce délai doit être inférieur à celui souhaité par le client.

Objectifs sociaux

Les objectifs sociaux dans la gestion des matières peuvent également être qualifiés d'**objectifs environnementaux**.

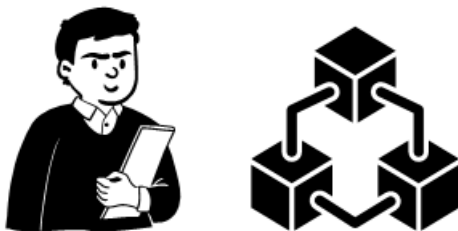
Ils garantissent une action de l'entreprise respectueuse de l'environnement dans le cadre de sa gestion.

- Emballage respectueux de l'environnement
- Recyclage
- Protection de l'environnement (par ex. en matière de transport)

La plupart du temps, les trois objectifs ne peuvent pas être pris en compte avec la même priorité, car ils sont souvent en **conflit** les uns avec les autres, ce que l'on appelle un **conflit d'objectifs**. Si, par exemple, la priorité est donnée à un emballage le plus respectueux possible de l'environnement, cela a souvent des répercussions sur le prix, qui augmente alors. Dans cet exemple, les objectifs sociaux sont en conflit avec les objectifs économiques.

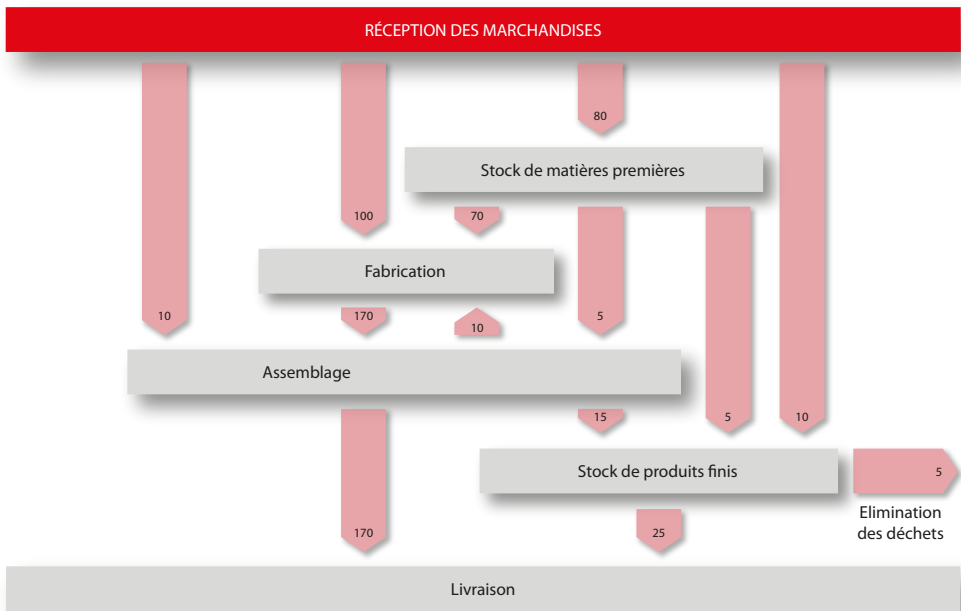
10.3 L'importance de la gestion des matières

L'organisation professionnelle de la gestion des matières représente un facteur essentiel pour l'optimisation des marges d'une entreprise. Elle a des impacts sur toute l'entreprise.



La qualité de l'entreprise, la fiabilité des livraisons et la rentabilité (coûts) dépendent d'une gestion des matières bien organisée.

Un **diagramme Sankey** permet de représenter clairement les quantités, par exemple d'un flux de marchandises interne à l'entreprise. On peut voir quels flux (quantités) circulent entre chaque entité (par ex. en tonnes par an). Plus la flèche est épaisse, plus la quantité est importante.



Dans le cadre des efforts visant à optimiser le flux de matières, ce type de représentation aide à identifier les principaux flux de matières et à définir les priorités.

10.4 Données statiques et dynamiques

Lors de la saisie d'un nouvel article dans notre système (ERP), il existe en principe deux types de données.

10.4.1 Données de base

Les données de base, en anglais «Master Data», sont des données statiques, c'est-à-dire qu'elles restent inchangées pendant une période prolongée. Il s'agit donc d'informations qui sont toujours réutilisées.

Exemples de données de base pour un article

- Numero d'article
- Designation de l'article
- Unité de mesure (p. ex. pièce, kg, litre, mètre)
- Emplacement de stockage (pour le principe de l'emplacement fixe)
- Fournisseur
- Poids
- Volume

Autres exemples de données de base

- Données de base des clients
- Données de base des fournisseurs
- Données de base du personnel
- Listes de pièces

10.4.2 Données de mouvement

Les données de mouvement, en anglais «Transaction Data», sont des données dynamiques, c'est-à-dire qu'elles évoluent en permanence.

Exemple de données de mouvement pour un article

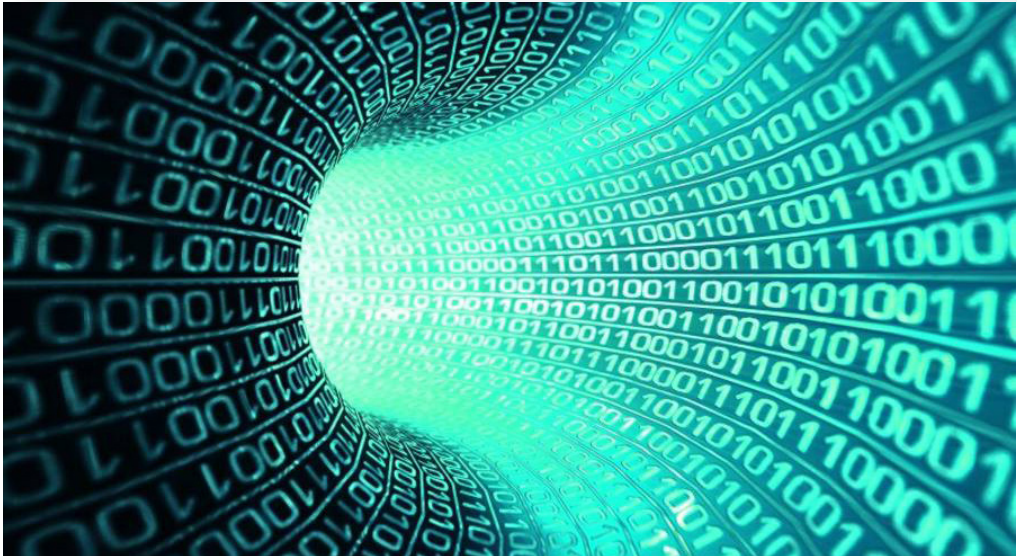
- Stock
- Consommation

Autres exemples de données de mouvement

- Commandes
- Factures
- Commandes

Remarque

Les données de mouvement se basent sur les données de base. Des données de base et des données de mouvement fiables sont essentielles pour une gestion des articles réussie.



10.5 Domaines de la gestion des matières

10.5.1 Approvisionnement et stockage

L'approvisionnement a pour mission de fournir à l'entreprise toutes les matières premières, les matières auxiliaires, les fournitures, les produits commerciaux, les services et les informations dont elle a besoin.

- Les matières premières sont par exemple le bois, les profilés en acier et les granulés.
- Les matériaux auxiliaires sont par exemple les clous, les vis, le fil à souder et les emballages.
- Les consommables sont par exemple les lubrifiants, les produits de nettoyage et les huiles.
- Les marchandises commerciales sont des articles qui ne seront pas transformés, comme par exemple les ordinateurs, le pain, les fleurs, les briquets.
- Les services sont par exemple le conseil, le coaching, les services avant-vente et les services après-vente.
- Les informations sont par exemple des dessins et des instructions.

La gestion matière peut prendre en charge l'approvisionnement de façon globale, ou de façon spécifique.

Détermination des besoins

Il existe trois méthodes différentes pour déterminer un besoin (par exemple d'un article).

Méthode des déterminations		
Déterminations déterministes des besoins	Déterminations stochastiques des besoins	Déterminations heuristiques des besoins
– Commandes – Nomenclature – Gammes opératoires – Prévisions des ventes	– Statistiques de vente – Statistiques de la demande – Traitement ultérieur pour les prévisions	– Données de sorties – Estimation subjective

Déterministe (orienté programme)

Les besoins en articles sont calculés à l'aide de nomenclatures, de gammes opératoires, d'ordres de fabrication, de prévisions de ventes (prévision) et de commandes. Cette méthode de calcul des besoins est utilisée dans les cas suivants:

- Articles coûteux
- Biens d'investissement (p. ex. machines)

Stochastique (basé sur la consommation)

La demande d'articles est calculée sur la base des chiffres de la demande d'une certaine période, par exemple l'année dernière. Pour ce faire, ces chiffres sont extrapolés à l'aide des données de l'année en cours. Des facteurs tels que la conjoncture sont pris en compte. Des exemples sont, tous les articles achetés dans le commerce de détail ou commandés à court terme, tels que:

- Lapins de Pâques
- Chaussures de sport
- Téléphone mobile / ordinateur portable

Heuristique (méthode d'estimation subjective)

Lorsque ni les commandes ni les chiffres historiques ne sont disponibles, les besoins futurs sont estimés. Cette méthode est utilisée par exemple pour les nouveaux articles. Voici des exemples de questions d'optimisation dans l'approvisionnement:

- **Make or buy** (faire ou acheter)
- **Planification des besoins:** détermination des besoins nets. Pour cela, on calcule les besoins totaux d'un article moins le stock et moins les commandes déjà en cours:

<i>Total des besoins</i>	<i>250 pces.</i>
<i>Stock</i>	<i>– 100 pces.</i>
<i>Commandes en cours</i>	<i>– 50 pces.</i>
<i>Besoin net</i>	<i>= 100 pces.</i>

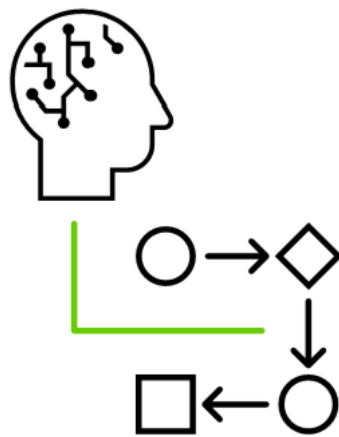
→ Dans cet exemple, il y a risque de rupture et il faut agir.

- **Choisir un fournisseur:** Chez qui vais-je acheter? (date de livraison, prix, qualité, etc...)
- **Transports:** transport routier, transport ferroviaire, fret maritime, fret aérien, éventuellement combiné
- **Planification du besoin:** Quand les biens sont-ils nécessaires?
- **Analyse ABC:** vérifier périodiquement la rotation des stocks et adapter les quantités d'approvisionnement

Le stockage a pour mission d'éviter les temps d'attente dans le processus de création de valeur. Le stockage assure l'approvisionnement de la production en biens nécessaires et la distribution en biens à livrer. Les stocks sont définis de manière à ce que les quantités disponibles soient les plus optimales possibles. Il convient d'éviter autant que possible les stocks intermédiaires et de réduire au maximum les distances de transport internes. La disponibilité des livraisons doit être aussi élevée que possible.

Remarque

La logistique de stockage détermine quels articles sont stockés, où, en quelles quantités et comment. Elle détermine également quand les articles quittent l'entrepôt et comment ils sont transportés.



Fonctions du stockage

Réception des marchandises

- Contrôle de la réception des marchandises
- Vérification de l'identité, de la quantité et de la qualité

Entreposage

- Affectation des emplacements et stockage physique
- Allocation fixe des emplacements
- Allocation chaotique ou flexible des emplacements
- Zones de stockage par catégorie (par ex. stockage dans la même zone d'articles électriques, d'articles pneumatiques, d'articles normalisés, etc...)
- Analyse ABC en vue d'optimiser les emplacements en fonction de la rotation des stocks

10.5.2 Intralogistique

Préparation des commandes

Différents principes de préparation des commandes:

- **Prélèvement en une étape, en fonction de la commande:** Les quantités d'articles sont prélevées pour une commande. Une fois terminée, la commande suivante est traitée.
- **Préparation de commandes en 2 étapes, orientée articles:** Plusieurs commandes sont regroupées. Tous les articles sont préparés ensemble afin d'optimiser le temps de trajet. Après le prélèvement, les articles sont attribués aux différentes commandes.
- **Prélèvement en série:** Chaque commande est traitée individuellement dans toutes les zones de stockage. Le préparateur de commandes traite chaque commande dans son intégralité.
- **Préparation de commandes en parallèle:** Les différentes commandes sont divisées en commandes partielles (par ex. par zone de stockage). Plusieurs préparateurs/-trices de commandes traitent simultanément les commandes partielles dans chaque zone de stockage. Les commandes partielles sont ensuite regroupées.
- **Préparation de commande dynamique:** Les systèmes de stockage sont automatiques. Les différents articles sont transportés automatiquement du système de stockage au préparateur de commandes. La marchandise vient à l'homme.
- **Préparation de commandes statique:** Les articles sont immobiles à l'emplacement de stockage et sont récupérés manuellement par le préparateur de commandes à l'emplacement de stockage. L'homme va à la marchandise.

- **Prélèvement unidimensionnel:** Les articles ne sont prélevés qu'horizontalement.
- **Prélèvement bidimensionnel ou multidimensionnel:** Les articles sont prélevés aussi bien horizontalement que verticalement (voir photo).

Remarque

La plupart du temps, on utilise des formes mixtes de ces organisations de préparation de commandes.



Transports internes à l'entreprise pour la production

Par transport interne à l'entreprise, on entend tous les mouvements de marchandises au sein d'une entreprise. Les ordres de transport sont généralement spontanés. Lors du choix de l'engin de manutention, différents critères doivent être pris en compte:

- Distance, parcours
- Priorité de la tâche, importance
- Délais
- Volume et poids des marchandises
- Capacité de chargement du chariot de manutention
- Conditions cadres techniques et organisationnelles, sécurité au travail

Remarque

Une organisation optimale du transport permet de réduire les temps de passage et les trajets à vide, de diminuer les coûts de transport et contribue largement à un approvisionnement sûr de la production dans l'entreprise.



10.5.3 Production et élimination des déchets

Les flux de marchandises dans la production font partie de la gestion des matières et sont organisés et optimisés par celle-ci. Questions typiques concernant l'optimisation des flux de marchandises dans la production:

- Qu'est-ce qui doit être produit, par type, dans quelles quantités et dans quels délais?
- Comment éviter (au niveau de l'organisation) les stockages intermédiaires?
- Comment les besoins en transport et trajets sont-ils organisés pendant la production?



Lors de l'élimination des rebuts et des déchets pendant le processus de production, les points suivants doivent être pris en compte:

- Assurer une élimination aussi économique que possible, à faible coût.
- Les normes de recyclage doivent être respectées.
- La protection de l'environnement doit être optimisée en permanence.
- En tant qu'objectif social de la gestion des matières, les exigences écologiques doivent être mises en œuvre le mieux possible.

Exigences écologiques:

- Les matières premières, l'énergie, etc... sont prélevées dans l'environnement en tant que facteurs d'entrée (voir module 501 Production).
- Il en résulte des facteurs de sortie (voir module 501). Des substances telles que les déchets, la chaleur, les eaux usées, le bruit, etc... sont rejetées dans l'environnement.

10.5.4 Distribution

Le dernier domaine du flux de matières interne à l'entreprise est la distribution. Elle s'occupe de la livraison des produits demandés par le marché. Les questions d'optimisation de ce domaine peuvent être:

- Comment et où les produits sont-ils emballés pour le transport?
- La sécurité du transport des produits est-elle garantie?
- La distribution est-elle effectuée par l'entreprise elle-même ou est-elle sous-traitée (**make or buy**)?
- Avec quelles entreprises de transport travaille-t-on?
- La vente est-elle directe ou indirecte, ou les clients finaux sont-ils livrés directement ou via un intermédiaire?



10.6 Indicateurs dans la gestion des matières

Un ratio ou indicateur est un chiffre permettant d'évaluer et comparer un contexte opérationnel ou économique.

1.06.1 Indicateurs courants dans la gestion des matières

Les indicateurs clés de performance dans la gestion des matières sont appelés Key Performance Indicators (KPI'S).

🔑 Un exemple d'indicateurs clés de performance (KPI'S)

Rotation de stocks

$$\frac{\text{Besoin annuel en CHF ou pces.}}{\text{Ø Stock en CHF ou pces}} = \frac{150'000.-}{100'000.-} = 1.5x$$

Le stock moyen a été entièrement prélevé et renouvelé 1,5 fois.

Durée de stockage

$$\frac{360 \text{ jours}}{\text{Rotation des stocks}} = \frac{360}{1.5} = \text{Le stock est en magasin } 240 \text{ jours}$$

Dans la gestion des articles, on utilise ce que l'on appelle l'année bancaire.

Année bancaire: 12 mois/an, 30 jours/mois, 360 jours/an

Taux de service

$$\frac{\text{Commandes clients honorées}}{\text{Commandes clients reçues}} \times 100 = \frac{237}{262} \times 100 = 90,45\%$$

Intensité matières

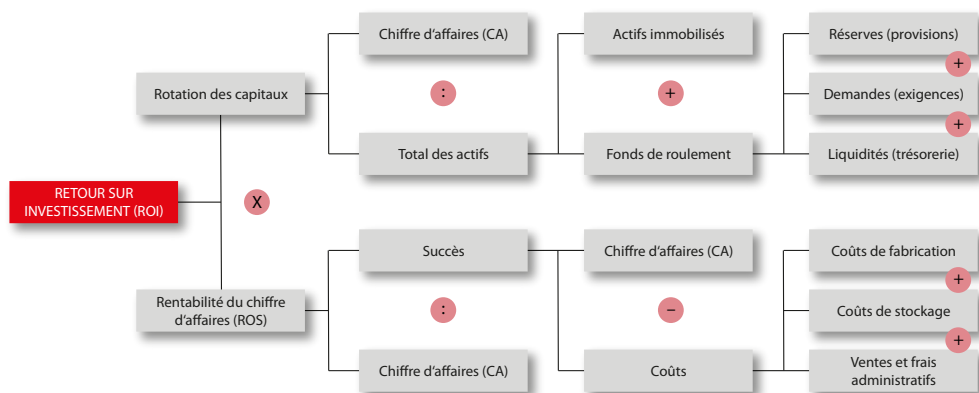
$$\frac{\text{Achats} \times 100}{\text{Chiffre d'affaires}} = \frac{82 \text{ Mio. Fr.} \times 100}{154 \text{ Mio. Fr.}} = 53,25\%$$

L'entreprise a besoin de **53,25%** de son chiffre d'affaires pour l'achat de marchandises.

Intensité totale du capital – Retour sur investissement (ROI)

En 1919, un groupe chimique américain a développé un système d'indicateurs de performance qui est devenu mondialement connu sous le nom de **système d'indicateurs de performance Du Pont**. Aujourd'hui encore, il s'agit d'un indicateur important dans une entreprise.

Un système d'indicateurs se compose de plusieurs indicateurs individuels et représente la relation entre ces indicateurs.



➔ Tu trouveras d'autres ratios de stockage importants dans le recueil de formules pour la logistique.

🔗 Aperçu de la planification du module 110

Remarque

Le ROI est un indicateur de gestion qui montre à quel point une activité entrepreneuriale est profitable (rentable), mesurée au capital investi (argent).

